

	UT4. DDL y DCL - Gestión de proyectos		
	Bases de Datos		
	Dpto Informática	13/01/2026	Página 1 de 1

IMPORTANTE:

- En la creación de las tablas, no se incluirá el nombre de la base datos precediendo al nombre de la tabla.
- No se usarán comillas en la definición de los campos de las tablas. Sólo se usarán comillas si son estrictamente necesarias por la sintaxis del lenguaje (por ejemplo cuando se quiera hacer referencia al contenido de un campo de texto).
- Cualquier indicio de uso de IA supondrá la anulación de la prueba.

Atendiendo al modelo relacional que se describe al final de este documento, realizar las actividades descritas a continuación: , generar el script sql correspondiente que genere la base de datos que define el modelo.

APARTADO A (Definición) (3 ptos)

Todas las instrucciones generadas para la resolución de este apartado deben estar contenidas en UN SOLO ARCHIVO llamado *tu_nombre_A.sql*. No serán calificados los ejercicios presentados en cualquier otro formato.

A1. Crea la base de la base de datos y selecciónala para trabajar con ella. (0.25 ptos) 2.A. Crea las tablas correspondientes con sus PK, campos, tipos de datos y restricciones iniciales definidas en el modelo relacional, incluidas las FK. (2.25 ptos)

A2. Se debe establecer la política CASCADE para cualquier actualización en cualquier tabla; y una política restrictiva en cuanto al borrado. (0.5 ptos)

APARTADO B (Modificaciones) (1.75 ptos)

Todas las instrucciones generadas para la resolución de este apartado deben estar contenidas en UN SOLO ARCHIVO llamado *tu_nombre_B.sql*. En este archivo también incluirás las vistas del apartado C. No serán calificados los ejercicios presentados en cualquier otro formato.

B1. Añadir las restricciones correspondientes para que en la tabla Proyectos, la fecha de encargo no pueda ser anterior al año 2025 ni posterior a la fecha de entrega del proyecto; y además que el importe del presupuesto no pueda ser inferior a 1.000€ ya que esa es la cantidad mínima que cobra la empresa por los estudios iniciales de viabilidad. (1 pto)

B2. Añade una columna en la tabla Proyectos llamada "*revision_presupuesto*", justo después de la columna *presupuesto*, que registrará el presupuesto inicial con un aumento del 15%. (0.75 ptos).

B3. Modifica la política de restricción para los borrados de la tabla TAREAS.

APARTADO C (Gestión de usuarios) (2 ptos)

Todas las instrucciones generadas para la resolución de este apartado deben estar contenidas en UN SOLO ARCHIVO llamado *tu_nombre_C.sql*. No serán calificados los ejercicios presentados en cualquier otro formato.

C1. Crea un usuario para la base de datos creada llamado 'user_tu_nombre' y con la clave '12345'. (0.25 ptos)

C2. Otorgar al usuario creado user_tu_nombre, los privilegios de inserción y borrado sobre todas las tablas de la BD. (0.5) ptos

C3. Crear un segundo usuario llamado "po_tu_nombre" que tenga permisos sólo de consulta sobre los campos FechaAsignación y FechasLimite de la tabla Tareas; y permisos de actualización del campo PorcentajeAvance de la tabla Avances_Tareas. (1.25 ptos)

MODELO RELACIONAL: Se describe una base de datos con 5 tablas que se emplean para la gestión de proyectos de una empresa de desarrollo. Se registran los empleados, los clientes (que son empresas), los proyectos que encargan dichas empresas con sus fechas de inicio y de entrega, las tareas que deben llevarse a cabo para desarrollar el proyecto y los avances en dichas tareas.

Tabla: EMPLEADOS

DNI (varchar 9) PK

Nombre (varchar)

Apellido (varchar)

Cargo (director, junior, senior, gestor, responsable), Obligatorio

Tabla: CLIENTES

CIF (varchar 9) PK

NombreEmpresa (varchar 30, obligatorio, único, obligatorio)

ContactoNombre (varchar)

Tlf (int)

Municipio (int)

Tabla: PROYECTOS

ProyectoID (int) PK

NombreProyecto (varchar 30) obligatorio y único

FechaInicio (datetime)

FechaEntrega (datetime)

ClienteID (varchar 9) FK_cliente

ResponsableID (varchar 9) FK_empleado

Presupuesto (int) Obligatorio

Tabla: TAREAS

TareaID (int) PK

ProyectoID (int) PK, FK_Proyectos
FechaAsignacion (datetime) obligatorio
FechaLimite (datetime) obligatorio
Descripcion (varchar 100)

Tabla: AVANCES_TAREAS

TareaID (int) PK, FK_Tareas
ProyectoID (int) PK, FK_Tareas
PorcentajeAvance (int) obligatorio, por defecto 0

- **DATEDIFF(fecha1, fecha2)** es una función que devuelve la diferencia en días entre dos valores de fecha o fecha/hora (tipos DATE, DATETIME o similares).
- **NOW()** es una función que devuelve la fecha y hora actuales del sistema (es decir, la fecha/hora en el momento en que se ejecuta la consulta)